

MODELO DER - FINTRACK V1

Diagrama de Entidade e Relacionamento Simplificado alinhado com o PRD do MVP

Para atender estritamente ao escopo da primeira versão (v1) do seu PRD, o Modelo de Entidade e Relacionamento (DER) foi consideravelmente simplificado. Como recursos como parcelamentos de despesas e cartões de crédito foram definidos como **fora de escopo** nesta fase inicial, o banco de dados do seu sistema contará com apenas 3 tabelas fundamentais.

Vantagem dessa Abordagem: Menor complexidade no banco de dados, desenvolvimento muito mais rápido da API com Django e consultas extremamente ágeis no Streamlit. No futuro, tabelas para Cartão de Crédito e Parcelas podem ser acopladas de forma modular sem quebrar este núcleo.

1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER - v1)

Abaixo está a representação visual das relações e cardinalidades entre as tabelas especificadas no PRD:

2. Dicionário de Dados do MVP

Tabela: Usuário (Mapeada no Django customizando User)

Coluna / Atributo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INTEGER	PK	Identificador único gerado automaticamente.
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo do usuário.
email	VARCHAR(254)	Único, NOT NULL	E-mail utilizado para o login no sistema.
senha	VARCHAR(128)	NOT NULL	Senha do usuário (armazenada de forma criptografada).
moeda	VARCHAR(10)	Default: 'BRL'	Moeda padrão de visualização (ex: R\$, \$).
foto_perfil	VARCHAR(255)	NULL permitido	Caminho ou URL da imagem de perfil.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data e hora em que a conta foi criada.

Tabela: Categoria

Coluna / Atributo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INTEGER	PK	Chave primária.
usuario_id	INTEGER	FK, NOT NULL	Usuário dono desta categoria (isolamento de dados).
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome amigável da categoria (ex: Alimentação).
tipo	VARCHAR(10)	NOT NULL	Define o tipo permitido: 'RECEITA' ou 'DESPESA'.

Tabela: Movimentação (Unificada para Receitas e Despesas)

Coluna / Atributo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INTEGER	PK	Chave primária.
usuario_id	INTEGER	FK, NOT NULL	Usuário dono da movimentação.
categoria_id	INTEGER	FK, NOT NULL	Categoria associada ao lançamento.
descricao	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome descritivo da entrada ou saída.
valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor monetário da transação (deve ser positivo).
tipo	VARCHAR(10)	NOT NULL	Tipo da movimentação: 'RECEITA' ou 'DESPESA'.
data	DATE	NOT NULL	Data correspondente ao lançamento financeiro.
forma_pagamento	VARCHAR(50)	NULL permitido	Forma utilizada para despesas (ex: Dinheiro, Pix, Crédito).
observacoes	TEXT	NULL permitido	Anotações adicionais do usuário.
data_criacao	DATETIME	NOT NULL	Data/Hora de criação do registro (audit).
data_atualizacao	DATETIME	NOT NULL	Última vez em que o registro foi editado.

3. Regras Críticas de Integridade Lógica (PRD)

- **Isolamento Multi-tenant:** As tabelas Categoria e Movimentacao se relacionam de forma direta com o Usuario através do usuario_id. O backend em Django deve sempre garantir que um usuário logado só consiga ver e manipular dados em que o campo usuario_id seja igual ao seu próprio ID de sessão.
- **Proteção de Categoria (ON DELETE PROTECT):** Se um usuário tentar excluir uma Categoria que possua Movimentações vinculadas, a ação deve ser explicitamente rejeitada no banco de dados e retornar um erro amigável ao usuário.

- **Validação de Valor:** Embora representem débitos e créditos, os valores na tabela Movimentacao devem ser sempre armazenados como positivos, com o sinal lógico de soma/subtração sendo determinado pelo campo tipo nas views do dashboard.